

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 13 DE NOVIEMBRE DE 2023
ID R3560/06/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03090/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 13 de noviembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 028 - San Miguel
Barrio, Colonia, Ejido: SAN MIGUEL
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A SAN MIGUEL
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$470,118.18	\$0.00	\$0.00	\$470,118.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S11 - MEJORAMIENTO URBANO
Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
SGZLfdSEp6seuuef2T6ggX2yCRhQs0eu90xpZyXZS4UfLDpUg6SKwCe/Un+F9biX3TRJJaZQ7/IVqRnO
1APggCcsOnDQbxtblbMB1xCAluDMfPUB3O17kY9j+mlz5IT2SeqXYcmKdUEQIWWKkl7Hv4/3uEL
dVyhWpXuyYXPaZdJfV1xIP36oVnNy6gemOvb3qa4Zc05sTseJLEuS72phcn0iza3I8CGDRbkj1
whUj04NctqdFbg9Xxo3r88mUW7U57gg8ID2/Ubhj6DTQqHVm7f6Tut9cBrr/ZA2Pm03I9I6X
8JWx9mcANP/8Dwx5hZpBeaSGm7fNm4g==
VIRE5108281L8 13/11/2023 03:11:18 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
Zpb7QkiBQ5wSRfYdGDQUIZSVbuTEeMm/YQKl444fb3k8KhZemirfQYW0H9aDvdaKIN3PMk7ETOPzgQR
n8VdQbPeccAH7VYhc0ngP9VPMEeqc8BvKYQDm/LI42ni1++roplwGWpKFeGceQEGQH4LahCjyB9
moVh618eyf0Vge0BDnQSVZB42YnhHs0wZ5fIZ5Ukw4lqoN4/OYTTFQcYlugud/3SgTKnW9cHuU
sOpv8fKqCuxxi6QB8xiqkj26az58TUuQUZeelRVclDd5lvTM/o7zfBzHqtl/AwQ5tsV6AAKvbULS
B03BnrGsWJWtiY7nSCmNpAgQoM3l8g==
EEMM780718H25 13/11/2023 11:22:30 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
Aei4RAS6PHDb6evnw/PlZzdQHgObVow9iPPuAn2PyVlisiGLrBdGPo3QMccKpqmWhwEJaocRkj9dnjhj
Y6U0d62S9gA51HXsPxCMGHysCkhXb77JmTSISVilHyF+g9aLqb1ygoRLXso0cQzaVwKU3lvkl7bu
R+6Zzo9lqbRjKekYcvBXL/EmY9LzNg+ZY0wSfYdgZ8zWfRFRVMLJYV2PdHzMOBztqEXNpQvQPB4b
yGvPpp5fA7Xdfu37x8BTMDnVT6kpl7/SHPROBu7poY3zKP/eehYHkIm2GCNnSpSxEXBxq3m6CSzN0
pCdYJg8lp6ox0NZT90D4SokQj+8tBA==
TESL770825JV3 13/11/2023 02:15:18 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
RELyCue6qleqD2BdHnFaQ6oyFpr4q0aNFpQni6vY/loQc7EXhSkuuC7LsHBFb750n4IkG9gavJ6xsHl
uo0/1JLJLP7LvuwK6ph6m7SobPVh4i/ZT40CPyc97/9shbH+yZQdI7aThm0WkjGuD3dvlo/Pjb
akUo4gVnNoXfGS9c0fy+a+Z5diHDaoocAcAMhZMEexjxdgeHmUA88wLz35K2bbcpIqf2QhNpSV2
fJ77PAkx6YlwcVlJmkpkvaik8HPZayOCpAUeti6oxnQ6jd0T4Ucx6zUH3ahNob4Kc0C3IvwpYLc
8RplSugOagieeiO9bUK9rQxz8njufPA==
HEGA710618218 13/11/2023 02:24:31 p. m.

ID: R3560/06/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal:12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Obra / Acción

ID: R3560/06/11-2023 /CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A SAN MIGUEL

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 06/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A SAN MIGUEL		
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE RIO SELECCIONADA ASENTADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, LONGITUD DE 100 ML.		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$470,118.18
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$470,118.18

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL													
Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	470,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,118.18
TOTAL	470,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,118.18
TOTAL	470,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,118.18



ID: R3560/06/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12028 - 12028 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R3560/06/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal EMPEDRADO

Responsables de la información:

HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

ARQ. JOSÉ LEONEL LOZADA SÁNCHEZ

DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

Cédula Profesional: 9931755

Enlace



ID: R3560/06/11-2023

Página 1 de 15

Version:3

Fecha y hora de Impresión: 13/11/2023 03:11:14p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3560/06/11-2023 / CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A SAN MIGUEL

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$470,118.18
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$405,274.29

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$470,118.18
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$470,118.18

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	20

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2022	\$501,294.46
2023	\$470,118.18





II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El municipio de Atotonilco el grande, Hgo. cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación. En materia de comunicaciones, Atotonilco el Grande cuenta con 89.00 kms. de carretera, de los cuales 26.00 kms. pertenece al troncal federal, comprendiendo dentro de estos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota, y 20.00 kms., son carreteras alimentadoras estatales y 54.00 kms. de camino rurales. El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas. En Atotonilco el Grande la mayoría de caminos y calles son de terracería las cuales no se encuentran en condiciones de su libre tránsito a causa del clima, la calle en su superficie de rodamiento presentando baches de buen tamaño, desniveles, piedras sueltas, que provoque el desajuste en la alineación y balance de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los transistores y a los propios coches, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, afectando considerablemente en las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud de la población.

En la Localidad de San Miguel, dentro de la vialidad de nombre Belisario Domínguez, conocida como Camino Principal a San Miguel, tiene un déficit de material ya que el camino se encuentra con demasiado baches y hundimientos que afectan al transporte público como particular, por tal motivo nos afecta a gran parte de la población por ser un paso principal en sus recorridos diarios para trasladarse a sus áreas de trabajo, escuela, actividades comerciales; provocando retrasos en las actividades en general por la circulación lenta de los vehículos, mayores tiempos de recorrido, daños constantes en los autos, inseguridad para el paso peatonal y en periodos de lluvias se complica más la situación, afectando directamente al comercio y la economía de los habitantes por las malas condiciones en que se encuentra la calle, es por ello la importancia de las condiciones físicas de la superficie de rodamiento de esta vía de comunicación. Además, afecta directamente a la institución educativa en sus actividades escolares y extraescolares tanto para el alumnado como para el personal docente ya que el circular peatonal por el camino principal es muy peligroso por las malas condiciones de la calle. La comunidad de SAN MIGUEL, cuenta con los siguientes servicios como: Servicios básicos: Agua potable, Drenaje, Energía eléctrica, Servicios de Salud, Comunicaciones (telefonía, antena local), Urbanización, Educación, Panteón civil, iglesia y tienda Liconsa. Cabe comentar que estos servicios están concentrados principalmente en el centro de la población.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



La calle Belisario Dominguez, conocida como Camino Principal a San Miguel, se ubica en la comunidad de SAN MIGUEL al sur de este municipio de Atotonilco el Grande presenta las siguientes características :

- Longitud: 100.00 ML.
- Tramo: km 0+000 al 0+100
- Número de carriles: 2.
- Ancho de sección: 6.00 M.
- Tipo de Terreno: Plano.
- Tipo de Camino: Tipo ""D""
- Estado Físico: El camino se encuentra en malas condiciones la superficie de terreno de terracería con material mismo de la zona , el cual cuenta con los servicios básicos como agua potable, drenaje sanitario y electricidad. Superficie de Rodamiento: Terracería.
- Velocidad de operación: 10 km/hr.
- Tiempo de Recorrido: 36 Segundos
- Superficie de Rodamiento: Terracería
- IRI: 8.
- Servicios Básicos: Agua Potable, Drenaje y Electrificación.
- Acotamientos: No Guarnición y Banquetas: NO.

Análisis de la Demanda Actual:

- *Beneficiados Directos: 139 Habitantes
- *Indirectos: 406 Habitantes
- *TDPA: 150 Vehículos
- CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:
- *Vehículos Ligeros (Automóviles 2 ejes): 70%
- *Vehículos Carga Ligera (Transporte Publico): 20%
- *Vehículos Pesados (Transporte de Carga): 10%

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
NIVELACIÓN DEL TERRENO	Consiste en el tendido de tezontle, para la apertura de la calle y con una compactación del mismo con un esp. Del 20.00 cms. Teniéndolo que hacer cada 6 meses el mantenimiento correctivo para que en épocas de lluvias se pueda transitar. Monto total: \$47,011.81

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)



Con la medida de optimización se tienen las siguientes características:
Longitud: 100.00 ML.
Tramo: km 0+000 al 0+100
Número de carriles : 2.
Ancho de sección: 6.00 M.
Tipo de Terreno: Plano.
Tipo de Camino: Tipo "D"
Estado Físico: Regular, sin baches, sin hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir los baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. con tiempo de vida útil de 6 meses si cuenta con cunetas.
Superficie de Rodamiento: Terracería.
Velocidad de operación: 20 km/hr.
Tiempo de Recorrido: 18 Segundos
IRI: 6.
Servicios Básicos: Agua Potable, Drenaje y Electrificación.
Acotamientos: No Guarnición y Banquetas: NO.

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

*Beneficiados Directos: 139 Habitantes
*Indirectos: 406 Habitantes
*TDPA: 150 Vehículos
CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR: *Vehículos Ligeros (Automóviles 2 ejes): 70%
*Vehículos Carga Ligera (Transporte Publico): 20%
*Vehículos Pesados (Transporte de Carga): 10%
*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A SAN MIGUEL	\$470,118.18
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO A SAN MIGUEL	\$587,647.72

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

SE ELIGE LA ALTERNATIVA 1 (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A SAN MIGUEL). CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS: TÉCNICAMENTE: EL EMPEDRADO POSEE MAYOR RESISTENCIA EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO QUE EL ASFALTO, TIENE LA FUNCIÓN ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR LA CARGA DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO. EN EL ASPECTO CONSTRUCTIVO SERA REGIDO BAJO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE SCT (N-CTR-CAR-1-04-009/06) RESPETANDO LOS VALORES ESPECIFICOS DE DISEÑO Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA CALIDAD DE LOS AGREGADOS PETREOS BAJO LA NORMA N-CTM-2-02-002/02, LOS MATERIALES PETREOS SE ENCUENTRAN EN LA MISMA ZONA POR LO CUAL SE REDUCEN COSTOS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN. GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL POR SER UNA OBRA QUE NO REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ECONOMICAMENTE: EL EMPEDRADO TIENE EL MAYOR MONTO DE INVERSIÓN EN SU CONSTRUCCIÓN QUE EL PAVIMENTO ASFALTICO, PERO LA DURABILIDAD DE USO ES MAYOR, ASÍ COMO TAMBIEN SU MANTENIMIENTO ES MENOR Y DE BAJO COSTO, SE REDUCIRAN COSTOS EN EL TRASLADO ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO EN LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN EN ESTA AVENIDA, EN TERMINOS GENERALES EL EMPEDRADO ES LA ALTERNATIVA ADECUADA PARA ESTA OBRA POR LOS BENEFICIOS QUE OTORGA, ADEMAS EL MANTENIMIENTO NO ES TAN CONSTANTE COMO EL QUE NECESITA EL ASFALTO.

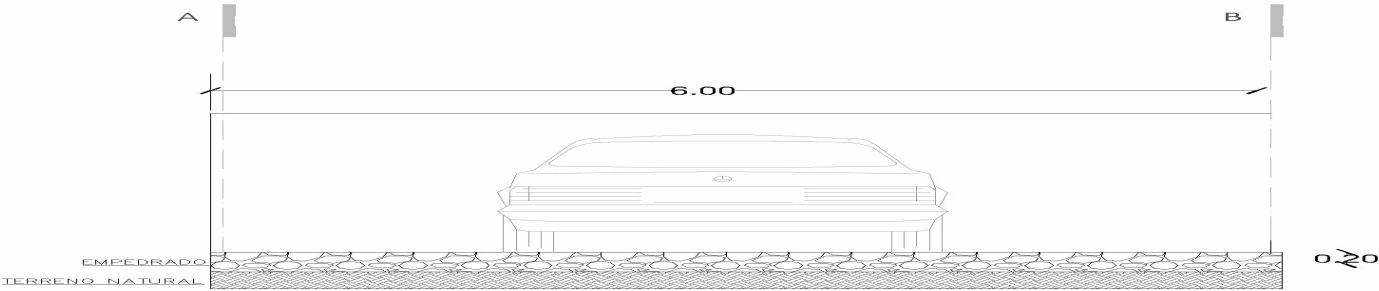
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE RIÓ SELECCIONADA ASENTADA CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR, LONGITUD DE 100.00 ML.



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	600.00	15.46	9,276.0
EMPEDRADO	EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA RIO SELECCIONADA ASENTADO CON CONCRETO fc= 200 KG/CM2. Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 20 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	600.00	649.39	389,634.0
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LÁMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 1½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ÁNGULO DE 1½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERÁ DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERÁ EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,364.23	6,364.2
Total		1,201.00	7,029.08	405,274.2
Deducciones:		IVA 16%		64,843.89
Gran Total:				470,118.18

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y sus reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma de la SCT para la construcción del PAVIMENTO HIDRÁULICO LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06 TEMA: CAR. Carreteras PARTE: 1 CONCEPTOS DE OBRA TITULO: 04 Pavimentos CAPITULO: 009

Aspectos Ambientales:

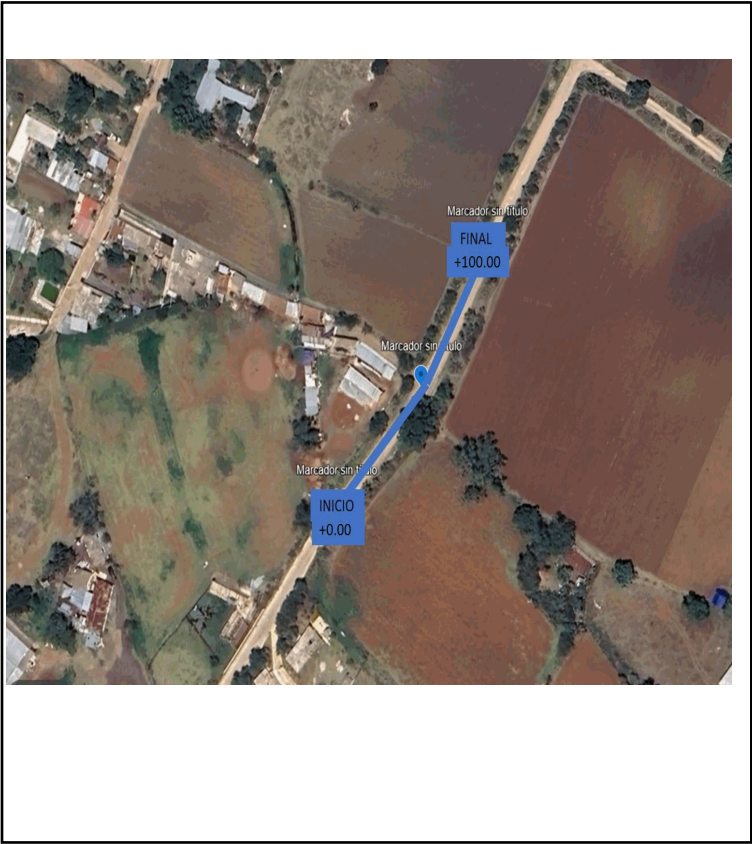
Para el presente proyecto no se requiere opinión técnica. Lo anterior fue determinado acorde a la Circular: SEMARNATH /DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023

Aspectos Legales:

LA OBRA SE CONSTITUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA EL CUAL SE ENCUENTRA BIEN DELIMITADO



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.2826751	-98.6742573	INICIO
20.2830837	-98.6740089	INTERMEDIO
20.2834917	-98.6738361	TERMINO

Análisis de la Oferta:



Con la ejecución del proyecto de EMPEDRADO EN CAMINO A SAN MIGUEL se tienen las siguientes características :

Longitud: 100.00 ML.

Tramo: km 0+000 al 0+100

Número de carriles: 2.

Ancho de sección: 6.00 M.

Tipo de Terreno: Plano.

Tipo de Camino: Tipo "D"

Estado Físico: Obra Nueva que se encuentra en óptimas condiciones, 100.00 ml de empedrado de 20 cms. esp., lista para usarse, superficie alineada, sin hundimientos, sin baches, área de rodamiento de concreto firme.

Superficie de Rodamiento: Empedrado.

Velocidad de operación: 40 km/hr.

Tiempo de Recorrido: 9 segundos

IRI: 4.

Servicios Básicos: Agua Potable, Drenaje y Electrificación.

Acotamientos: No Guarnición y Banquetas: NO.

LA META DEL PROYECTO ES 600.00 M2

Análisis de la Demanda:

*Beneficiados Directos: 139 Habitantes

*Indirectos: 406 Habitantes

*TDPA: 150 Vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

*Vehículos Ligeros (Automóviles 2 ejes): 70%

*Vehículos Carga Ligera (Transporte Público): 20%

*Vehículos Pesados (Transporte de Carga): 10%

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempo de recorrido.

En síntesis, con este empedrado, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducir los tiempos de recorrido.
- Reducir en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos.
- Mayor comunicación entre localidades, que se enlazan a este eje vial.
- Acceso rápido y seguro a las diferentes localidades aledañas.
- Mejorar los niveles de servicio.
- Disminuir la contaminación ambiental por gases y por ruido.
- Mejorar la imagen urbana.
- Mejora la calidad de vida.
- Agilizar en transporte de quienes transitan por esta calle.
- Proporcionar una calle más segura.
- Disminuir el riesgo de accidentes.
- Mejorar los niveles de servicio.



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO(S) CUADRADO(S)
Cantidad: 600

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	194	212
Beneficiarios Atendidos:	77	81
Beneficiarios Directos:	65	74
Beneficiarios Por Atender:	52	57

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	95	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	89	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	97	BUENA	
Salud	69	REGULAR	62	REGULAR	
Educación	91	BUENA	93	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A SAN MIGUEL	M-600.00	\$ 470,118.18	UNICA

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Se mejora los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, se reducirá el desgaste de rodamiento, mejora la comunicación entre localidades, que se enlazan a este eje vial, con un acceso rápido y seguro a las diferentes localidades aledañas, mejorar los niveles de servicio y disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONOMICO	Reduce costos de operación, mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y reducción de gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Con la CONSTRUCCION DE EMPEDRARO EN CAMINO A SAN MIGUEL, perteneciente al municipio de Atotonilco el Grande, se tiene una acción colectiva asentada en la planeación de la construcción del empedrado de calle, es esencial para el desarrollo social y económico de la cabecera municipal y las comunidades para que los accesos a los servicios básicos de la vivienda , salud y educación sean más factibles y menos complicados.

Si bien su construcción es indispensable esta deberá planearse de manera respetuosa del medio ambiente, así como esta obra es de suma importancia ya que se solventarán muchas necesidades de cualquier índole como económicas, ganaderas, agrícola y social, también la seguridad y velocidad del recorrido aumentara considerablemente para realizar sus actividades en muy buen tiempo.

Con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y así como ayudarla crecimiento de la infraestructura de transporte del estado. Desarrollo Sostenible, en él se reconoce que la sostenibilidad no solo se limita al desarrollo respetuoso con el medio ambiente, sino que forma parte de una relación integral entre el progreso económico, la disminución de las desigualdades sociales y la preservación de la vida en su entorno natural. Según los requerimientos y atendiendo a los principales rezagos, con el propósito de que la construcción de infraestructura y equipamiento, en conjunto con el desarrollo económico, se traduzcan en bienestar social para todos los estratos de la población y las regiones del estado. Con la ejecución del proyecto, se cumple con los objetivos y la alineación al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo.



Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande

